Tích phân bội 3

Chúng ta học gì trong chương tích phân bội 3

- Cách tính tích phân bội 3
- Ứng dụng
- Tọa độ cầu và trụ

1. Cách tính tính phân bội 3
   Với V là hình dạng vật thể

$$I = \iiint_V f(x,y,z)dxdydz$$

Cách giải

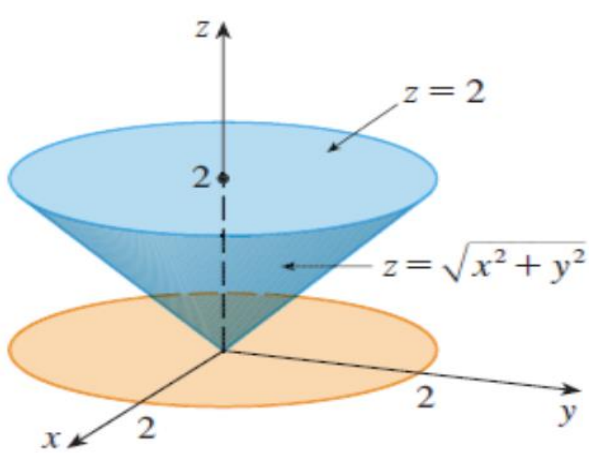
$$I = \iiint_V f(x,y,z)dxdydz = \iint_D dxdy \int_{z_2(x,y)}^{z_1(x,y)} f(x,y,z)dz$$

Với

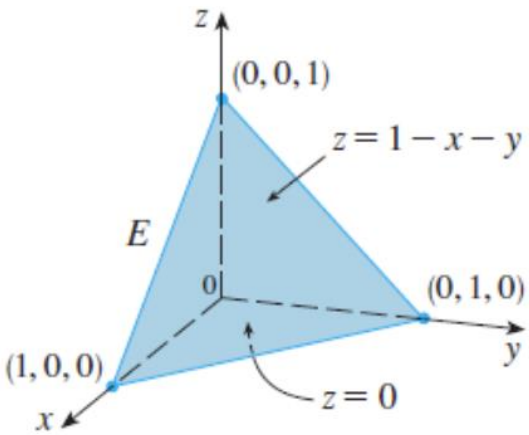
- $z_1(x,y)$ là hàm trên
- $z_2(x,y)$ là hàm dưới
- Miền D chính là hình chiếu của vật thể xuống mặt phẳng Oxy

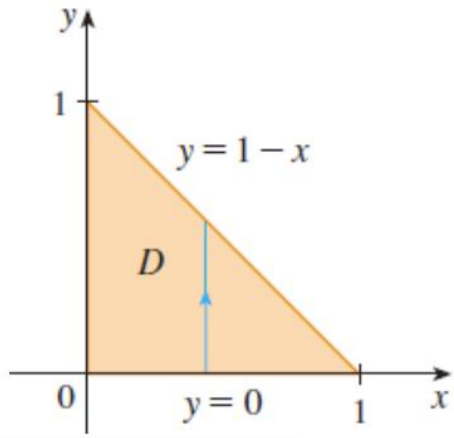
- Xác định cận dx, dy giống như tích phân kép với miền D tìm được ở trên
- Việc khó nhất trọn dạng toàn này là xác định $z_1(x,y)$, $z_2(x,y)$và D. Để xác định các đại lượng đó cần phải vẽ hình hoặc tưởng tượng ra hình dạng vật thể

Ví dụ 1: Tính tích phân $I = \iiint_V zdxdydz$ với V như hình vẽ



Ví dụ 2: Tính tích phân $I = \iiint\limits_V 1dxdydz$, trong đó V là khối tứ diện được giới hạn bởi bốn mặt phẳng x = 0, y = 0, z = 0, và x + y + z = 1.





Ví dụ 3: Tính tích phân $I = \iiint\limits_V xy^2z^3dxdydz$ trong đó V là hình hộp chữ nhật được định nghĩa bởi $-1 \geq x \geq 2,\ 0 \geq y \geq 3,\ 0 \geq z \geq\ 2$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

2. Ứng dụng tích phân bội 3

2.1 Ứng dụng tích vật thể

Tìm thể tích của vật thể V, đơn giản chỉ là tính tích phân sau:

$$V = \iiint\limits_V 1dxdydz$$

Ví dụ: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$ và $z = 3$

2.2 Ứng dụng tính khối lượng vật thể

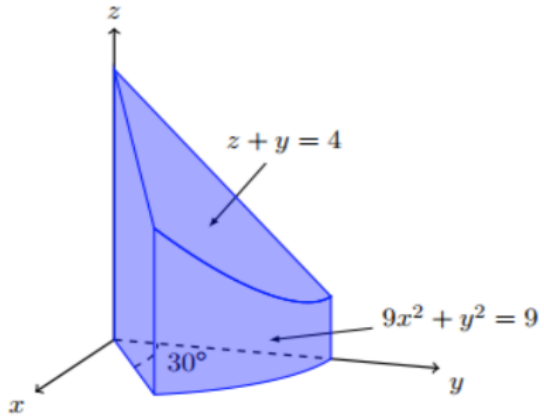
Tìm khối lượng vật thể V biết hàm mật độ khối lượng là $p(x, y, z)$

$$m = \iiint\limits_V p(x, y, z)dxdydz$$

Ví dụ: Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4, z = x^2 + y^2$, có hàm mật độ khối lượng tại $M(x,y,z) \in \Omega$ là $p(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Tìm khối lượng Ω

Ví dụ: Tính khối lượng riêng của vật thể giới hạn bởi $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$, có hàm khối lượng riêng $p(x, y, z) = z$

Câu 6. Thể tích của hình trụ cong được vẽ trong hình bên dưới (bỏ qua đơn vị thể tích) được tính bởi tích phân nào dưới đây?



A. $\iint\limits_D (4 - y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.

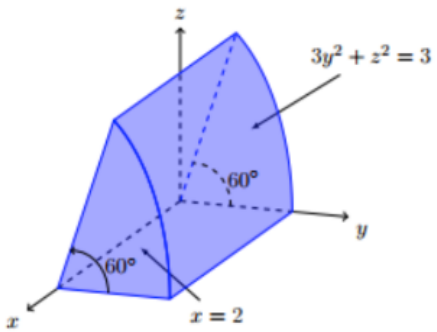
B. $\iint\limits_D (y + z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.

C. $\iint\limits_D (4 - y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D giới hạn bởi các đường cong $y = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.

D. $\iint\limits_D (y + z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, x = y\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 4. Tính thể tích của vật thể được mô tả trong hình sau.



A. $\frac{\pi}{4}$. **B.** $\frac{\pi}{6}$. **C.** $\frac{3\sqrt{3}\pi}{8}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$. **E.** Các câu khác sai.

3. Luyện tập trong đề thi

Câu 4. Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} (2xz+7)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ với Ω giới hạn bởi $0 \le z \le \sqrt{49-x^2-y^2}$.

A. $I = \frac{4802}{3}\pi$. **B.** $I = \frac{9604}{3}\pi$. **C.** $I = \frac{2401}{3}\pi$.
D. $I = 2401\pi$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 8. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x = 4y^2+4z^2$, $x = 4$ có khối lượng riêng là $\rho(x,y,z) = y^2+z^2$. Tính khối lượng của khối Ω, bỏ qua đơn vị tính.

A. $I = \frac{\pi}{2}$. **B.** $I = \frac{8\pi}{15}$. **C.** $I = \frac{16\pi}{15}$.
D. Các câu khác sai. **E.** $\frac{2\pi}{3}$.

Câu 15. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 1$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x,y,z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\frac{3\pi}{a}$, tính a.

A. $a = \frac{10}{9}$. **B.** $a = \frac{9}{10}$. **C.** $a = \frac{3}{5}$.
D. $a = \frac{5}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3: (**1 điểm**) L.O.3

Một vật thể không đồng chất có hình dạng là một miền được giới hạn bởi mặt nón $z = 1-\sqrt{x^2+y^2}$ và mặt phẳng $z = -3$, trong đó x, y, z tính theo inch và mật độ tại mỗi điểm $M(x,y,z)$ là $\rho(x,y,z) = \mathrm{k}\sqrt{x^2+y^2}$ (g/in^3). Biết khối lượng của vật là 1100 gam (g), tìm k.

Câu 3 : **(1đ)**

Tính khối lượng khối V giới hạn bởi nửa mặt cầu $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ và mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ biết khối lượng riêng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(x, y, z) = 3 - x$.

Câu 2: **(1.5 đ)**

Tính tích phân: $I = \iiint\limits_V (2xz + y)dxdydz$

với V là miền hữu hạn giới hạn bởi các mặt $y = z^2 - 1, y = 1, y = 1 - x, x = 2$.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA